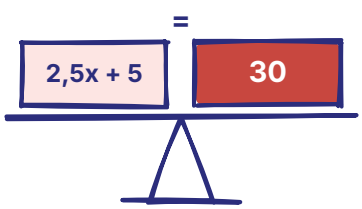
Chapitre 5 · Algèbre et analyse · équations et formules

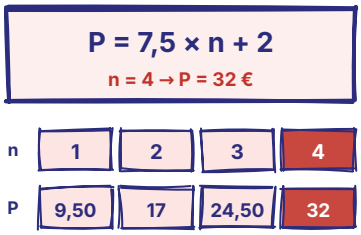
Équations et formules

Calculer avec une formule, résoudre ax + b = c, isoler une grandeur

Ce chapitre dans l'appli



2,5x + 5 = 30
x = 10



prix P de n places, en euros

La scène Énigmes · Jeu vidéo · Streaming

Une salle de cinéma facture **7,50 €** la place plus **2 €** de réservation. Combien coûtent 4 places ? Et avec 47 €, combien de places peut-on réserver ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

Le plan du chapitre

A **Utiliser une formule**
1. Calculer avec une formule

B **Résoudre une équation**
2. Résoudre x + a = b et a × x = b · 3. Résoudre a × x + b = c

C **Isoler une grandeur**
4. Isoler une grandeur dans une formule

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer la valeur d'une formule en remplaçant les lettres par des nombres.
- Je saurai résoudre une équation du type x + a = b ou a × x = b.
- Je saurai résoudre une équation du type a × x + b = c et vérifier la solution.
- Je saurai isoler une grandeur dans une formule (puissance, vitesse, aire).

Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Calcul littéral* : tu as remplacé une lettre par un nombre dans une expression, par exemple dans le périmètre ou l'aire d'un rectangle.
- Collège *Équations* : tu as cherché le nombre qui manque dans une égalité, par exemple x + 7 = 12.

Exemple du collège · Au collège : trouver le nombre qui manque dans 3 × ? + 4 = 19, en essayant : 3 × 5 + 4 = 19.

AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on écrit l'équation 3x + 4 = 19, on retire 4 des deux côtés, on divise par 3, et on vérifie : x = 5.

✅ CE QUI RESTE

- Remplacer une lettre par un nombre et calculer.
- Calculer avec les priorités : × et ÷ avant + et −.

➕ CE QUI CHANGE

- On résout une équation en faisant la même opération des deux côtés.
- On isole une grandeur dans une formule de métier (P = U × I, d = v × t).
- On vérifie toujours la solution dans l'équation de départ.

🎯 À QUOI ÇA SERT

Calculer une intensité, une durée de trajet ou un tarif à partir d'une formule ; comparer deux abonnements.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Un club de jeux : les abonnements

Offre du club	Inscription (€)	Prix par séance (€)
Sprint	5	2,50
Duo	8	2
Max	12	1,50

Pour n séances, le prix est P = (prix par séance) × n + (inscription).

1. Quel est le prix par séance de l'offre « Sprint », en euros ?

_____

2. Calcule le prix de 8 séances avec l'offre « Duo », en euros.

_____

3. Avec l'offre « Max », on a payé 24 €. Combien de séances a-t-on faites ?

_____

4. Pour résoudre 2,5x + 5 = 30, la première étape est de :
   - ☐ diviser par 2,5 des deux côtés
   - ☐ ajouter 5 des deux côtés
   - ☐ retirer 5 des deux côtés

5. Dans P = 2,5 × n + 5, que représente le nombre 5 ?
   - ☐ l'inscription, payée une seule fois
   - ☐ le prix de chaque séance

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · UTILISER UNE FORMULE

1 Calculer avec une formule

🔎 JE DÉCOUVRE

Une salle de cinéma facture **7,50 €** par place plus **2 €** de réservation. Avec **n** places, le prix est **P = 7,5 × n + 2**. Combien coûtent 4 places ?

P = 7,5 × n + 2

n	1	2	3	4
P	9,50	17	24,50	32

n places → prix P en €

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la formule et la lettre : P = 7,5 × n + 2, avec n le nombre de places.
2. Je remplace la lettre par sa valeur : n = 4, donc P = 7,5 × 4 + 2.
3. Je calcule en respectant les priorités : je multiplie avant d'additionner, 30 + 2.
4. J'écris le résultat avec son unité : 32 €.

1. **formule : P = 7,5 × n + 2 (n est le nombre de places)**
2. **je remplace n par 4 : P = 7,5 × 4 + 2**
3. **je multiplie d'abord : P = 30 + 2**
4. **P = 32 €**

n	1	2	3	4
P (€)	9,50	17	24,50	32

✅ LA SOLUTION

Pour 4 places : $P = 7{,}5 \times 4 + 2 = 30 + 2 = 32$.

Les 4 places coûtent **32 €**.

📌 JE RETIENS

Une **formule** relie des grandeurs écrites avec des lettres.

Pour la calculer, on **remplace chaque lettre par sa valeur**.

Puis on calcule dans l'ordre : parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.

⚠️ **Attention** · On multiplie avant d'additionner : 7,5 × 4 + 2 = 32. Si on additionnait d'abord, on calculerait 7,5 × 6 = 45, ce qui est faux.

✏️ À MOI

1. Avec P = 7,5 × n + 2, calcule P pour n = 6.

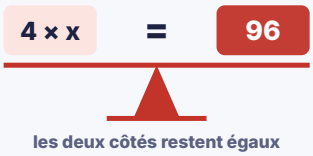
2. L'aire d'un rectangle est A = L × l. Calcule A pour L = 8 m et l = 5 m.

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE B · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION

2 Résoudre x + a = b et a × x = b

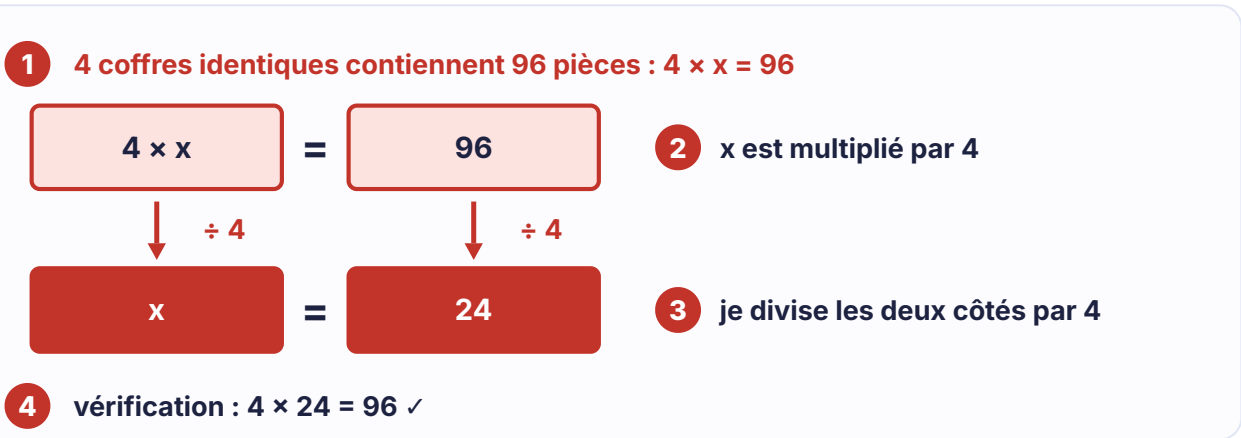
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu vidéo, **4 coffres** identiques contiennent **96 pièces** en tout. Combien de pièces y a-t-il dans un coffre ? On note x ce nombre : **4 × x = 96**.



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'équation : 4 × x = 96. L'inconnue est x.
2. Je repère l'opération faite sur x : x est multiplié par 4.
3. Je fais l'opération inverse des deux côtés : je divise par 4, donc x = 96 ÷ 4 = 24.
4. Je vérifie en remplaçant x : 4 × 24 = 96 ✓.



✅ LA SOLUTION

$4 \times x = 96$ donne $x = 96 \div 4 = 24$.

Chaque coffre contient **24 pièces**. Vérification : 4 × 24 = 96.

📌 JE RETIENS

Une **équation** est une égalité avec une **inconnue**. La **solution** est la valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.

Pour la résoudre, on fait la **même opération des deux côtés** : l'addition se défait par la soustraction, la multiplication par la division.

⚠️ **Attention** · On fait toujours la même opération des deux côtés du signe égal. Vérifie la solution en remplaçant x dans l'équation de départ.

✏️ À MOI

1. Résous x + 12 = 40.

2. Résous 5x = 60.

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION

3 Résoudre a × x + b = c

🔎 JE DÉCOUVRE

Un club de jeux demande **5 €** d'inscription puis **2,50 €** par séance. Avec **30 €**, combien de séances peut-on payer ? On note x le nombre de séances : **2,5 × x + 5 = 30**.

5 € d'inscription
+ 2,50 € par séance
= 30 € en tout

combien de séances ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'équation : 2,5 × x + 5 = 30.
2. Je retire 5 des deux côtés pour isoler le terme en x : 2,5 × x = 25.
3. Je divise les deux côtés par 2,5 : x = 25 ÷ 2,5 = 10.
4. Je vérifie : 2,5 × 10 + 5 = 30 ✓.

1. **2,5x + 5 = 30**
↓ − 5 des deux côtés
2. **2,5x = 25**
↓ ÷ 2,5 des deux côtés
3. **x = 10**

4. **je vérifie en remplaçant :**
2,5 × 10 + 5
= 25 + 5 = 30 ✓

✅ LA SOLUTION $2{,}5x + 5 = 30$ donne $2{,}5x = 25$, puis $x = 25 \div 2{,}5 = 10$.
On peut payer **10 séances**. Vérification : 2,5 × 10 + 5 = 30.

📌 JE RETIENS

Pour résoudre $a \times x + b = c$:

1. je retire **b** des deux côtés : $a \times x = c - b$;
2. je divise par **a** : $x = \dfrac{c - b}{a}$.

⚠️ **Attention** · On défait d'abord l'addition ou la soustraction (le nombre seul), puis la multiplication. Si l'équation est a × x − b = c, on ajoute b des deux côtés.

✏️ À MOI

1. Résous 3x + 4 = 19.

2. Résous 2x − 6 = 10.

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE C · ISOLER UNE GRANDEUR

4 Isoler une grandeur dans une formule

🔎 JE DÉCOUVRE

En électricité, la puissance est **P = U × I** (P en watts, U en volts, I en ampères). Un four de **2 300 W** fonctionne sous **230 V**. Quelle est l'intensité I ?



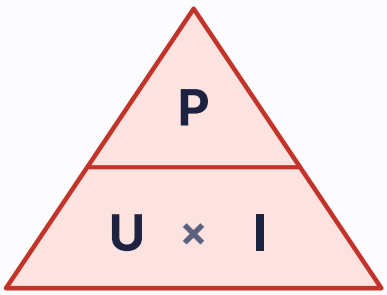
U = 230 V P = 2 300 W

P = U × I

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la formule : P = U × I.
2. Je remplace les grandeurs connues : 2 300 = 230 × I.
3. Je résous l'équation en divisant par 230 : I = 2 300 ÷ 230 = 10.
4. J'écris le résultat avec son unité : 10 A.

1



P = U × I (W = V × A)

2 je connais P et U, je cherche I

3 je remplace : 2 300 = 230 × I

4 I = 2 300 ÷ 230 = 10 A

✅ LA SOLUTION

$P = U \times I$ donne $I = \frac{P}{U} = \frac{2300}{230} = 10$.

Le four consomme **10 A**.

📌 JE RETIENS

Pour trouver une grandeur, on **remplace** les grandeurs connues.

Puis on **résout l'équation** obtenue.

$P = U \times I \Rightarrow I = \frac{P}{U}$

$d = v \times t \Rightarrow t = \frac{d}{v}$

⚠️ **Attention** · Garde des unités cohérentes : des watts avec des volts et des ampères, des kilomètres avec des km/h et des heures.

✏️ À MOI

1. U = R × I. Avec U = 12 V et I = 3 A, calcule R.

2. d = v × t. Avec d = 90 km et v = 60 km/h, calcule t.

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
formule	égalité qui relie des grandeurs écrites avec des lettres	*« P = U × I relie puissance, tension et intensité. »*
inconnue	lettre qui représente un nombre à trouver	*« dans 4x = 96, l'inconnue est x. »*
équation	égalité qui contient une inconnue	*« 2,5x + 5 = 30. »*
solution	valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie	*« x = 10 est la solution de 2,5x + 5 = 30. »*
opération inverse	opération qui défait une autre opération	*« la division défait la multiplication. »*
isoler	laisser l'inconnue seule d'un côté du signe égal	*« de 2,5x = 25 on isole x : x = 10. »*
vérifier	remplacer l'inconnue par la solution pour contrôler	*« 2,5 × 10 + 5 = 30 ✓ . »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — **Résoudre une équation a × x + b = c** — calculatrice

Un abonnement coûte **7 €** d'inscription plus **3 €** par séance. Avec **28 €**, combien de séances peut-on payer ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $3 \times x + 7 = 28$	J'écris l'équation : x est le nombre de séances.
2 $3 \times x = 28 - 7 = \mathbf{21}$	Je retire 7 des deux côtés.
3 $x = 21 \div 3 = \mathbf{7}$	Je divise par 3 des deux côtés.

🔁 **Je vérifie** · $3 \times 7 + 7 = 21 + 7 = 28$ ✓

✅ **On peut payer 7 séances.**

→ Je m'entraîne : exercice 5

Mes notes

✍️ À toi : résoudre 4x + 6 = 38

🧮 calculatrice

Résous l'équation **4x + 6 = 38**, puis vérifie la solution.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 4x + 6 − ☐ = 38 − ☐	Je retire 6 des deux côtés.
2 4x = ☐	Je calcule le côté droit.
3 x = 32 ÷ ☐ = ☐	Je divise par 4 des deux côtés.
4 4 × ☐ + 6 = ☐	Je remplace x par la solution.

🔁 **Je vérifie** · On retrouve bien 38 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 5

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 240 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Calculer avec une formule

notion 1

Pour chaque formule, remplace la lettre par sa valeur, puis calcule en respectant les priorités : parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.

Situation	Formule
Cinéma : prix de n places (€)	P = 7,5 × n + 2
Rectangle : périmètre (cm)	P = 2 × (L + l)
Location : prix de j jours (€)	C = 12 + 4,5 × j

Cinéma : le prix de n places est P = 7,5 × n + 2 (en €).

a. Prix de 6 places : [a] ☐ €

Périmètre d'un rectangle de longueur 5 cm et de largeur 3 cm : P = 2 × (L + l).

b. Périmètre : [b] ☐ cm

Location de matériel : le prix pour j jours est C = 12 + 4,5 × j (en €).

c. Prix de 4 jours : [c] ☐ €

📝 Mes notes

2 Guidé Une formule, pas à pas

notion 1

Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un cinéma calcule le prix de n places avec P = 7,5 × n + 2. On calcule le prix de 4 places en deux étapes.

n	4
P (€)	?

Début du calcul : P = 7,5 × 4 + 2

a. 7,5 × 4 : [a]

b. Prix P, en euros : [b] €

c. Quelle opération fait-on en premier ? (voir la case en dessous)

☐ la multiplication ☐ l'addition

3 Défi Une formule dans les deux sens

notion 1

Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une salle d'escape game calcule le prix de n personnes avec P = 3 × n + 8 (en €). Observe comment le prix change, puis retrouve n.

n	4	7
P (€)	?	?

a. Prix pour 4 personnes : [a] €

b. Prix pour 7 personnes : [b] €

c. Écart entre les deux prix : [c] €

Un groupe a payé 38 €.

d. Nombre de personnes du groupe : [d]

4 Une pièce et un dé

je me rappelle · Probabilités

On lance une pièce équilibrée, puis un dé à 6 faces équilibré. Le tableau donne les 12 issues possibles. L'événement A est « face et un nombre impair ».

Pièce \ Dé	1	2	3	4	5	6
Pile	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Face	F1	F2	F3	F4	F5	F6

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à A : [b]

c. Probabilité de A (arrondie au centième) : [c]

d. Probabilité de l'événement contraire de A (au centième) : [d]

5 Résoudre des équations

notion 3

Pour chaque équation, fais la même opération des deux côtés du signe égal. Vérifie ensuite chaque solution dans l'équation de départ.

Équation	Ce qui est fait à x	Pour le défaire
x + 14 = 26	on ajoute 14	on soustrait 14
4x = 56	on multiplie par 4	on divise par 4
2,50x + 6 = 36	on multiplie par 2,50, puis on ajoute 6	on soustrait 6, puis on divise par 2,50

a. Résous x + 14 = 26.

a. x : [a]

b. Résous 4x = 56.

b. x : [b]

c. Résous 2,50x + 6 = 36.

c. x : [c]

6 Guidé Une équation, pas à pas

notion 3

Si l'exercice **5** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Résous 3x + 3 = 30. On retire d'abord 3 des deux côtés, puis on divise par 3.

Étape	Équation
Départ	3x + 3 = 30
On retire 3 des deux côtés	3x = ?
On divise par 3 des deux côtés	x = ?

Début du calcul : 3x + 3 − 3 = 30 − 3

a. Calcule 3x : [a]

b. Calcule x : [b]

c. Vérification : 3 × 9 + 3 = : [c]

7 Proportionnel ou pas ?

je me rappelle · Proportionnalité

Un tableau relevé dans une boutique donne nombre de séances et prix (€). On veut savoir si c'est un tableau de proportionnalité : on calcule 2e ligne ÷ 1re ligne dans plusieurs colonnes.

Nombre de séances	2	3	5	8	10
Prix (€)	24	36	60	96	?

a. Est-ce un tableau de proportionnalité ? (voir la case en dessous)

☐ oui ☐ non

b. Coefficient de proportionnalité : [b]

c. Valeur à mettre à la place du « ? » : [c]

8 🚀 Défi Équations et choix d'une formule

notion 3

Tu as réussi l'exercice **5** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Attention : dans la première équation, on soustrait un nombre. Dans la deuxième question, on ne paie que des séances entières.

Formule	Prix de x séances
A	9 × x
B	7 × x + 12

a. Résous 4x − 8 = 40.

a. x : [a]

Un club demande 10 € d'inscription puis 3 € par séance. Un joueur dispose de 37,50 €.

b. Nombre de séances complètes qu'il peut payer : [b]

Formule A : 9 € la séance. Formule B : 12 € de carte puis 7 € la séance. On prend 4 séances.

c. Écart entre les deux prix (le plus grand moins le plus petit) : [c] €

d. Quelle formule est la moins chère pour 4 séances ? (voir la case en dessous)

☐ la formule B ☐ la formule A

9 Isoler une grandeur

notion 4

Écris la formule, remplace les grandeurs connues, puis résous l'équation obtenue. Garde des unités cohérentes.

Formule	Unités
P = U × I	P en W, U en V, I en A
d = v × t	d en km, v en km/h, t en h
A = L × l	A en cm^2, L et l en cm

Un appareil de 2 300 W est branché sur 230 V. Formule : P = U × I (W, V, A).

a. Intensité I : [a] A

Un train roule à 60 km/h et parcourt 150 km. Formule : d = v × t (km, km/h, h).

b. Durée t : [b] h

Un rectangle a une aire de 56 cm^2 et une longueur de 8 cm. Formule : A = L × l.

c. Largeur l : [c] cm

📝 Mes notes

10 Guidé Une formule, pas à pas

notion 4

Si l'exercice **9** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un appareil de 2 300 W fonctionne sous 230 V. On cherche l'intensité I avec P = U × I.

P (W)	U (V)	I (A)
2 300	230	?

Début du calcul : 2 300 = 230 × I

a. Quelle valeur est égale à 230 × I ? : [a]

b. Intensité I, en ampères : [b] A

c. L'intensité s'exprime en quelle unité ? (voir la case en dessous)

☐ des ampères (A) ☐ des volts (V) ☐ des watts (W)

11 Défi Électricité et trajet

notion 4

Tu as réussi l'exercice **9** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Deux appareils sont branchés sur la même prise sous 230 V (P = U × I). Puis un trajet à vitesse constante (d = v × t).

Appareil	Puissance (W)	Tension (V)
Appareil 1	2 300	230
Appareil 2	1 380	230

La prise supporte 20 A au maximum.

a. Intensité totale : [a] A

b. Peut-on brancher les deux appareils en même temps ? (voir la case en dessous)

☐ non ☐ oui

Un trajet de 60 km est parcouru à 90 km/h.

c. Durée, en heures : [c] h

d. Durée, en minutes : [d] min

12 Vitesse moyenne et proportionnalité

je me rappelle · Proportionnalité

Un autocar parcourt 100 km en 2,5 h à vitesse constante. Distance et durée sont proportionnelles.

Distance	Durée
100 km	2,5 h

a. Sa vitesse moyenne : [a] km/h

b. Distance parcourue en 2,5 h : [b] km

c. Durée pour parcourir 100 km : [c] h

d. 5 m/s en km/h (× 3,6) : [d] km/h

13 Résoudre x + a = b et a × x = b

notion 2

Résous chaque équation, puis réponds à la question.

Équation
x + 2,5 = 22,5
2,5 × x = 15

a. x + 2,5 = 22,5 : x = : [a]

b. 2,5 × x = 15 : x = : [b]

c. Une facture de 135 € comprend 15 € de frais de port. Prix des articles, x + 15 = 135 : : [c] €

d. Vérification : pour x = 6, 2,5 × x vaut : [d]

14 Guidé Équations, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **13** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Résous chaque équation : fais la même opération des deux côtés.

Équation
x + 6 = 23
4 × x = 12

Aide : l'addition se défait par une soustraction, la multiplication par une division.

a. x + 6 = 23 : x = : [a]

b. 4 × x = 12 : x = : [b]

c. Pour résoudre x + a = b, on… ☐ soustrait a des deux côtés ☐ ajoute a des deux côtés

d. Trois articles identiques coûtent 36 € : prix d'un article : [d] €

15 Fluctuation et stabilisation

je me rappelle · Probabilités

On simule des lancers d'une pièce équilibrée. La probabilité d'obtenir « pile » est 0,5. Le tableau donne le nombre de piles obtenus. On calcule la fréquence de pile : nombre de piles ÷ nombre de lancers.

Nombre de lancers	20	100	500	2000
Nombre de piles	7	38	241	1009

a. Fréquence de pile pour 20 lancers : [a]

b. Fréquence de pile pour 2000 lancers (arrondie au millième) : [b]

c. Écart entre la fréquence pour 20 lancers et 0,5 : [c]

d. Avec combien de lancers la fréquence est-elle la plus proche de 0,5 ? (voir la case en dessous)

☐ 20 ☐ 100 ☐ 500 ☐ 2000

16 🚀 Défi Équations : x − a = b, x ÷ a = b et a × x = b

notion 2

Tu as réussi l'exercice **13** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Résous chaque équation et vérifie ton résultat.

Équation
x − 12 = 14,5
x ÷ 4 = 3
6 × x = 30

a. x − 12 = 14,5 : x = : [a]

b. x ÷ 4 = 3 : x = : [b]

c. 6 × x = 30 : x = : [c]

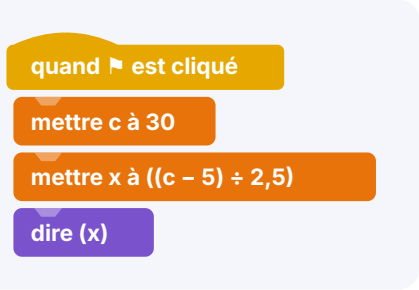
d. Pour x = 5, 6 × x + 12 vaut : [d]

e. Pour défaire une division par c, on… ☐ multiplie par c ☐ divise par c

17 🐱 Je programme · résoudre a × x + b = c

notion 3 Scratch

Un programme peut résoudre une équation du type a × x + b = c. Ici a = 2,5, b = 5 et c = 30.



1. Que dit le lutin ?

_____

2. On met c à 40. Que dit le lutin ?

_____

3. Quelle opération défait l'addition de 5 ?

_____

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

18 🌱 Guidé Petit problème Le club de jeux, pas à pas

notion 3 S'approprier Réaliser

Si l'exercice **19** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un club de jeux demande **5 €** d'inscription puis **2,50 €** par séance.

On note x le nombre de séances : le prix est 2,5 × x + 5.

a. Calcule le prix pour 4 séances.

_____

b. Avec 30 €, on a 2,5 × x + 5 = 30. Calcule 30 − 5.

_____

💡 Coup de pouce · exercice **18** : 2,5 × 4 + 5 ; 30 − 5 ; 25 ÷ 2,5 ; 2,5 × 10 + 5.

Le club de jeux, pas à pas (suite)

c. Calcule x, le nombre de séances : 25 ÷ 2,5.

d. Vérifie : calcule 2,5 × 10 + 5.

19 Petit problème — Le club de jeux

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Un club de jeux demande **5 €** d'inscription puis **2,50 €** par séance.

a. Calcule le prix de 8 séances.

b. Avec 40 €, combien de séances peut-on payer ? Résous 2,5 × x + 5 = 40.

c. Avec 28 €, combien de séances complètes peut-on payer ?

d. Vérifie ta réponse à la question b : calcule 2,5 × 14 + 5.

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Pour chaque appareil, écris la formule P = U × I, remplace ce que tu connais, puis résous.

20 Défi · 5 étapes — Les appareils d'une prise

notion 4 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

La tension du secteur est **230 V**. Dans une cuisine, on branche des appareils sur une prise limitée à **16 A**. La puissance est P = U × I (P en W, U en V, I en A).

Appareil	Puissance (W)
Four	2 300
Bouilloire	1 840
Chargeur	10

a. Calcule l'intensité du four, en ampères.

b. Calcule l'intensité de la bouilloire, en ampères.

c. Quelle est l'intensité totale si on branche le four et la bouilloire ?

Coup de pouce · exercice **19** : 2,5 × 8 + 5 ; (40 − 5) ÷ 2,5 ; (28 − 5) ÷ 2,5.

Coup de pouce · exercice **20** : 2 300 ÷ 230 ; 1 840 ÷ 230 ; 10 + 8 ; 10 ÷ 5.

Les appareils d'une prise (suite)

d. La prise supporte 16 A. Peut-on brancher les deux appareils en même temps ? Justifie.

e. Le chargeur fonctionne sous 5 V. Calcule son intensité, en ampères.

Réaliser — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** calculer l'intensité d'un appareil pour choisir un câble et un disjoncteur adaptés.

💬 Voici une question « vers le CCF » : compare deux formules. Écris chaque équation, résous-la, puis conclus avec une phrase.

21 Défi · 5 étapes — Deux formules de cinéma

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un cinéma propose deux formules. Formule A : **9 €** la séance. Formule B : une carte à **12 €** puis **7 €** la séance. On note x le nombre de séances.

Formule	Prix de x séances
A	9 × x
B	7 × x + 12

1 **Calculer le prix de 5 séances avec la formule B.** — Réaliser

2 **Léa dispose de 61 € pour la formule B. Résoudre 7x + 12 = 61 pour trouver le nombre de séances.** — Réaliser

3 **Vérifier la solution de la question 2 en calculant 7 × 7 + 12.** — Valider

4 **Calculer le prix de 7 séances avec la formule A. Quelle formule est la moins chère pour 7 séances, et de combien ?** — Analyser

📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 21 : 7 × 5 + 12 ; (61 − 12) ÷ 7 ; 9 × 7.

Deux formules de cinéma (suite)

5 **Pour 4 séances, quelle formule choisir ? Justifier avec les deux prix.** Communiquer

Valider 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux tarifs ou deux devis et choisir le plus avantageux.

22 🚀 Défi Cas pratique Un trajet en train

notion 4 Analyser Réaliser Valider Communiquer

Tu as réussi l'exercice **21** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un train roule à **240 km/h** sur une ligne. La formule est **d = v × t** : d en kilomètres, v en km/h, t en heures.

a. Quelle distance parcourt-il en 2,5 h ?

b. Un autre trajet de 450 km est parcouru à 180 km/h. Calcule la durée, en heures.

c. Convertis 2,5 h en minutes.

d. Un train parcourt 300 km en 1,5 h. Calcule sa vitesse, en km/h.

e. Le train de la question b part à 8 h 45. À quelle heure arrive-t-il ? Justifie.

Analyser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** calculer une durée ou une vitesse à partir d'une formule, et la convertir en heures et minutes.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 22 : 240 × 2,5 ; 450 ÷ 180 ; 2,5 × 60 ; 300 ÷ 1,5.

👷 Le métier derrière la scène

Électricien ou électricienne

Il installe les prises, l'éclairage et les tableaux électriques dans les logements et les bâtiments, puis il contrôle l'installation.

📐 **Ses maths** · formules comme U = R × I et P = U × I, équations pour trouver une intensité ou une longueur de câble.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC)
- Brevet professionnel Installations et équipements électriques

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer la valeur d'une formule.	**1**, **20**	☐	☐	☐
résoudre x + a = b et a × x = b.	**5**, **13**, **18**	☐	☐	☐
résoudre a × x + b = c.	**5**, **19**, **21**	☐	☐	☐
isoler une grandeur dans une formule.	**9**, **20**, **22**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. Résous x − 6 = 3.

2. Résous 5x + 7 = 27.

3. En électricité, P = U × I. Avec P = 48 W et U = 12 V, calcule I, en ampères.

4. Calcule (−2) × (−8).

5. Calcule 15 × 6.

6. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ?
   ☐ 2/7 ☐ 1/3 ☐ 2/5

7. Un mur de 8 m est dessiné sur un plan à l'échelle 1/200. Longueur sur le plan, en cm ?

8. Quel est le plus grand de ces nombres ?
   ☐ 0,099 ☐ 0,19 ☐ 0,9

9. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

10. Calcule 1/3 × 3/5.
    ☐ 5/9 ☐ 1/5 ☐ 1/2

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Équations et formules

Club de jeux et installation électrique · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Analyser	Je choisis l'opération qui défait celle de l'équation.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule la valeur d'une formule ou je résous une équation.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie la solution et je la compare à la situation.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Résous $x + 12 = 40$. — Réaliser — 1 pt

_____

2 Calcule $3 \times n + 5$ pour $n = 6$. — Réaliser — 1 pt

_____

3 Pour résoudre $3x = 24$, on : — Analyser — 1 pt

☐ divise par 3 des deux côtés ☐ soustrait 3 des deux côtés ☐ multiplie par 3 des deux côtés

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le club de jeux — 3 pts

Un club demande **5 €** d'inscription puis **2,50 €** par séance. Le prix de n séances est $P = 2{,}5 \times n + 5$.

4 Calculer le prix de 6 séances, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

5 Léa a payé 30 €. Résoudre $2{,}5x + 5 = 30$ pour trouver son nombre de séances. — Réaliser — 1 pt

_____

6 Un ami dit : « Avec 28 €, on peut faire 10 séances. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

Exercice 2 La prise de la cuisine — 3 pts

La tension du secteur est **230 V**. La puissance est P = U × I (P en watts, U en volts, I en ampères). Un radiateur de **1 150 W** et un aspirateur de **1 380 W** sont branchés sur une prise limitée à **10 A**.

7 Calculer l'intensité du radiateur, en ampères. — Réaliser 1 pt

8 Calculer l'intensité de l'aspirateur, en ampères. — Réaliser 1 pt

9 Peut-on brancher les deux appareils en même temps sur cette prise ? Justifier. — Valider 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

1

Calculer avec une formule

pour t'entraîner encore · hors barème

notion 1

Pour chaque formule, remplace la lettre par sa valeur, puis calcule en respectant les priorités : parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.

Situation	Formule
Cinéma : prix de n places (€)	P = 7,5 × n + 2
Rectangle : périmètre (cm)	P = 2 × (L + l)
Location : prix de j jours (€)	C = 12 + 4,5 × j

Cinéma : le prix de n places est P = 7,5 × n + 2 (en €).

a. Prix de 8 places : [a] €

Périmètre d'un rectangle de longueur 5 cm et de largeur 5 cm : P = 2 × (L + l).

b. Périmètre : [b] cm

Location de matériel : le prix pour j jours est C = 12 + 4,5 × j (en €).

c. Prix de 4 jours : [c] €

📝 Mes notes